软著信息采集表

软件全称	车内低频声学模态与座位声压分布设计软件
版本号	V1.0
软件简称	待申请人核实/填写
软件类别	应用软件；工程声学简化模型研究工具
开发语言	C#；界面 Razor、CSS 及少量 JavaScript
开发环境	.NET SDK 10.0.403，Linux Debian 13；源码入口 CabinAcoustics.sln
运行环境	.NET 10 ASP.NET Core Runtime 或 SDK；本机现代浏览器。当前实测 Linux Chromium，Windows 启动待核验。
架构	MVVM，Blazor Server；核心计算与文件处理独立于界面
文件格式	.cabin.json 项目；UTF-8 CSV 交换；内嵌 SVG 的 HTML 报告
软件主要功能	本软件面向汽车座舱低频声学研究与试验测点规划，围绕矩形理想声腔建立可保存和可重复计算的工程项目。项目管理提供空白新建、独立模拟示例载入、项目复制、修订号和负责人填写、本机项目库保存打开、文件导入以及删除确认。输入管理可设置座舱长度宽度高度、均匀介质声速、统一模态阻尼比、分析频带、频率步长与模态截断条件，记录数据来源、模拟标记和研究备注。声源管理支持多个相对点声源的三维位置、相对幅值、相位和启用状态设置；耳点管理支持多个座位耳点位置和备注。用户可通过数值字段或交互剖面画布放置点位，坐标范围按对应腔体尺寸校验。点位逗号分隔文件支持结构化预检、具体错误行号和全部替换确认，不对失败内容部分应用。 核心计算采用刚性矩形腔余弦模态，枚举截断内的非零阶模态频率，区分轴向切向斜向类型，保留同频不同阶次的退化模态。软件分别展示有符号归一化振型与声源激励下的频率响应，后者考虑模态范数、源耦合、耳点耦合、统一等效阻尼及多源复数相位叠加。空间可视化支持俯视纵剖横剖和剖面位置调节，点位符号显示投影；频响曲线与座位卡片采用共同幅值参考，显示相对分贝、无量纲幅值、相位与离散峰值频率。模态谱点选联动振型，耳点选择联动模态贡献表，帮助理解频率接近模态时响应仍取决于源和测点耦合。数值检查提供频段模态密度、节点弱耦合提示以及增加截断频率的敏感

	性复核。 方案研究支持冻结基准快照、基准恢复与删除，核对频带步长截断及来源条件后比较各耳点峰值与频点均方根幅值比，并用共同参考绘制当前与基准曲线。单参数扫描可改变矩形尺寸、首个声源位置或模态阻尼比，保留候选错误原因而不改写当前项目。复核清单可记录对象、具体实测步骤、负责人和人工结果，操作历史支持基本追溯。输出包括可重新打开的版本化项目文件、点位模态频响贡献比较扫描及复核数据文件，以及内嵌图。、、 、、、、 效频带和未保存替换保护。 软件属于简化模型研究工具，不包含均匀压缩零阶模态，不模拟真实不规则座舱的柔性结构、吸声边界或人体散射。频率响应使用固定频率标度与披露的归一化口径，不提供实际声源强度校准、绝对声压或实车准确性保证。计算结果用于比较理想模型和制定后续实测计划，不能代替实测验证。
技术特点	、、、 多源复数相位叠加、共同参考相对响应、剖面联动、冻结基准和单参数扫描。
生产源码规模	见 source-inventory.json；手写生产源码非空行，排除测试与生成产物。
申请人、著作权人	待申请人核实/填写
权属及取得方式	待申请人核实/填写
开发完成日期	待申请人核实/填写
首次发表日期及地点	待申请人核实/填写
申报模板及正式源码范围	未提供专用模板；正式提交的字段、页数与源码选取范围待按当次申报要求核定。

“主要功能”Unicode 汉字数：870，超过 500。申请事实未从示例继承；提交前由申请人核实。